

Modelo PANN- D_4 para la respuesta constitutiva homogenizada de un RVE hiperelástico con simetría cuadrada

Memoria técnica: formulación, entrenamiento, verificación y resultados

Borrador metodológico para discusión científica

27 de julio de 2026

Resumen

Este documento formula y documenta una red neuronal informada por la física para aproximar la energía homogenizada de un RVE hiperelástico bidimensional. El modelo recibe la deformación macroscópica de Green-Lagrange, produce una única energía escalar y obtiene la tensión por derivación automática. La arquitectura incorpora de forma exacta la objetividad, el estado de referencia, la consistencia energía-tensión y la simetría efectiva cuadrada D_4 del RVE. Se describen el conjunto de datos, la función de pérdida, la selección de arquitectura y el protocolo final de entrenamiento con diez trayectorias Stage-1 y evaluación ciega en Stage-10. El modelo final alcanza errores relativos L^2 de 0.0522 % en energía y 0.1689 % en tensión global en Stage-10. También se delimitan explícitamente las propiedades que esta arquitectura *no* garantiza: convexidad, policonvexidad y estabilidad global frente al colapso de volumen. Como extensión separada y deliberadamente más restrictiva, se construye una energía PCONV-PANN- D_4 que es policonvexa por diseño y posee barrera frente a $J = \det \mathbf{F} \rightarrow 0^+$ y crecimiento cuando $J \rightarrow \infty$. Esta segunda arquitectura permite distinguir con datos qué se gana en garantías y qué se pierde en fidelidad. Finalmente se reentrenan dos ICKAN desde cero bajo el mismo protocolo: una ICKAN directa como control flexible y una PCONV-ICKAN- D_4 que usa menores direccionales, es policonvexa por construcción y mejora de forma marcada la primera extensión policonvexa, aunque no alcanza la precisión de la PANN libre.

Palabras clave: homogeneización computacional; hiperelasticidad finita; RVE; redes neuronales informadas por la física; energía constitutiva; simetría material cuadrada.

1. Objetivo y alcance

El problema de partida es un RVE hiperelástico no lineal resuelto mediante un modelo de elementos finitos de alta fidelidad (FOM). Para cada estado de deformación macroscópica, dicho modelo microscópico proporciona una energía homogenizada y una tensión macroscópica. Su coste hace conveniente sustituirlo, en la escala macro, por un modelo constitutivo reducido.

El objetivo concreto no es ajustar tres curvas de tensión independientes. Se busca aprender una función de energía macroscópica

$$W_{\theta}^M(\mathbf{E}),$$

de modo que la tensión se deduzca de la misma superficie energética. Esta decisión impone una relación constitutiva integrable entre energía y tensión y evita que ambas salidas sean incompatibles entre sí.

El alcance del trabajo es el RVE y la familia de trayectorias disponible. La red no pretende sustituir el FOM fuera del dominio de deformación entrenado ni demostrar, por sí sola, estabilidad material global. Estas distinciones son importantes para interpretar correctamente tanto las garantías como los resultados numéricos.

2. Magnitudes constitutivas y objetividad

2.1. Entrada macroscópica

La entrada física es la deformación de Green–Lagrange

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}) = \begin{bmatrix} E_{xx} & \gamma_{xy}/2 \\ \gamma_{xy}/2 & E_{yy} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e} = [E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}]^T, \quad \gamma_{xy} = 2E_{xy}.$$

Por tanto, E_{xx} y E_{yy} son deformaciones normales en las direcciones horizontal y vertical, respectivamente, y γ_{xy} es la deformación cortante ingenieril. En los archivos originales estas mismas componentes se denominan E_{11} , E_{22} y γ_{12} .

2.2. Por qué esta elección impone objetividad

La objetividad exige que un cambio de observador mediante una rotación rígida $\mathbf{Q}$, con $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, no modifique la energía material:

$$W^M(\mathbf{Q}\mathbf{F}) = W^M(\mathbf{F}).$$

Al usar $\mathbf{E}$ como entrada, la propiedad se cumple antes de entrenar la red:

$$\mathbf{E}(\mathbf{Q}\mathbf{F}) = \frac{1}{2}((\mathbf{Q}\mathbf{F})^T \mathbf{Q}\mathbf{F} - \mathbf{I}) = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}) = \mathbf{E}(\mathbf{F}).$$

En consecuencia, cualquier función $W_{\theta}^M(\mathbf{E})$ cumple objetividad con respecto a superposiciones de rotación rígida. Esta afirmación no significa que el material sea isótropo; la isotropía se refiere a una rotación de la *estructura material*, no a un cambio de observador.

2.3. Energía y tensión conjugada

El FOM entrega una energía volumétrica macroscópica W^M y la tensión conjugada de segundo Piola–Kirchhoff

$$\mathbf{S}^M = [S_{xx}^M, S_{yy}^M, S_{xy}^M]^T.$$

Con la convención de cizalla anterior, la identidad de trabajo es

$$dW^M = S_{xx}^M dE_{xx} + S_{yy}^M dE_{yy} + S_{xy}^M d\gamma_{xy}.$$

La red se formula para satisfacer esa misma conjugación:

$$\mathbf{S}_\theta(\mathbf{e}) = \frac{\partial W_\theta^M}{\partial \mathbf{e}}.$$

Así, la tensión no es una segunda salida ajustada con parámetros distintos: es la pendiente de la energía que se ha aprendido.

La literatura de policonvexidad suele escribir la misma energía como $\Psi(\mathbf{F})$ y emplear el primer Piola–Kirchhoff $\mathbf{P} = \partial \Psi / \partial \mathbf{F}$. No hay contradicción con nuestra medida:

$$\mathbf{P} = \mathbf{F}\mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{P}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{F}\mathbf{S}\mathbf{F}^T.$$

Por tanto, un modelo de energía puede compararse con HPROM–ANN en segundo Piola, como se hace aquí, y convertir ambos a primer Piola con el mismo $\mathbf{F}$ macroscópico si esa representación resulta necesaria. No requiere reentrenar ninguna de las dos redes.

3. Simetría material efectiva: cuadrada, no isótropa

3.1. Significado de D_4

La celda, su microestructura y las condiciones empleadas en el problema son invariantes bajo las simetrías de un cuadrado. El grupo correspondiente, D_4 , contiene las rotaciones de 0° , 90° , 180° y 270° , así como cuatro reflexiones. Para un tensor simétrico de segundo orden, las ocho matrices generan sólo cuatro transformaciones distintas de $(E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy})$:

acción material	$(E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy})$ transformado
identidad	$(E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy})$
rotación de 90°	$(E_{yy}, E_{xx}, -\gamma_{xy})$
reflexión respecto a un eje	$(E_{xx}, E_{yy}, -\gamma_{xy})$
reflexión respecto a una diagonal	$(E_{yy}, E_{xx}, \gamma_{xy})$

El principio general es el de *simetría material*: una transformación pertenece al grupo de simetría si deja invariante la respuesta constitutiva [3]. En la nomenclatura de grupos puntuales cristalográficos, la simetría cuadrada con reflexiones se escribe habitualmente $4mm$, o C_{4v} en notación de Schoenflies; su acción en el plano es isomorfa al grupo diédrico D_4 [4]. En esta memoria se usa D_4 porque describe directamente las rotaciones y reflexiones que se aplican al tensor bidimensional.

La simetría material esperada se expresa como

$$\mathbf{W}^M(\mathbf{R}^T \mathbf{E} \mathbf{R}) = \mathbf{W}^M(\mathbf{E}), \quad \mathbf{S}^M(\mathbf{R}^T \mathbf{E} \mathbf{R}) = \mathbf{R}^T \mathbf{S}^M(\mathbf{E}) \mathbf{R}, \quad \mathbf{R} \in D_4.$$

La segunda igualdad se interpreta tensorialmente antes de volver a escribir las tres componentes físicas de $\mathbf{S}^M$.

3.2. Por qué D_4 no es isotropía

Un material isótropo sería invariante para *cualquier* ángulo de rotación. La simetría D_4 sólo autoriza el conjunto discreto de operaciones del cuadrado. Una rotación material de 45° , por ejemplo, no pertenece a D_4 ; por ello la respuesta no tiene por qué coincidir con la predicción isótropa.

Esta diferencia no se asume sólo por motivos geométricos: se verificó numéricamente con el FOM. Para tres estados mixtos con cizalla, las transformaciones de D_4 dieron errores máximos relativos de 1.96×10^{-6} en tensión y 8.82×10^{-7} en energía. En cambio, al rotar materialmente 45° , la discrepancia respecto a la respuesta que predeciría isotropía fue entre 0.28 % y 1.56 % en tensión, y entre 0.105 % y 0.371 % en energía. Al nivel de precisión del FOM, el RVE es por tanto compatible con D_4 , pero no con isotropía completa.

Consecuencia para el modelo. Imponer isotropía obligaría a igualar respuestas que el FOM distingue. No imponer ninguna simetría obligaría a la red a reaprender relaciones conocidas. La restricción correcta para este RVE es la simetría cuadrada D_4 .

4. Arquitectura PANN- D_4

4.1. Red de energía base y promediado de grupo

La red base $w_\theta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una MLP escalar con tres capas ocultas de 128, 128 y 64 neuronas y activación Softplus con parámetro $\beta = 4$. Esta red, por sí sola, no posee necesariamente simetría cuadrada.

La energía cruda se transforma en una energía exactamente invariante mediante el promedio de las cuatro acciones de la Tabla 3.1:

$$\begin{aligned} \bar{w}_\theta(E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}) = \frac{1}{4} & \left[w_\theta(E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}) + w_\theta(E_{yy}, E_{xx}, -\gamma_{xy}) \right. \\ & \left. + w_\theta(E_{xx}, E_{yy}, -\gamma_{xy}) + w_\theta(E_{yy}, E_{xx}, \gamma_{xy}) \right]. \end{aligned}$$

Como las cuatro entradas aparecen intercambiadas al aplicar cualquier operación de D_4 , la media de la ecuación (4.1) no cambia. La simetría no se aprende de forma aproximada: queda incorporada en la arquitectura.

4.2. Corrección del estado de referencia

Una red neuronal genérica no garantiza ni energía ni tensión nulas en el estado sin deformar. Para imponer ambas condiciones se define

$$W_\theta^M(\mathbf{e}) = \bar{w}_\theta(\mathbf{e}) - \bar{w}_\theta(\mathbf{0}) - \left. \frac{\partial \bar{w}_\theta}{\partial \mathbf{e}} \right|_{\mathbf{0}} \cdot \mathbf{e}.$$

Al derivar esta expresión se obtiene la tensión de la ecuación (2.3). De forma exacta, para cualquier conjunto de pesos θ ,

$$W_\theta^M(\mathbf{0}) = 0, \quad \mathbf{S}_\theta(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

La corrección no depende de disponer de una muestra de entrenamiento en el origen; es una condición analítica de la arquitectura.

4.3. Propiedades incorporadas y propiedades no demostradas

Propiedad	PANN- D_4	ICNN- D_4	Razón
Objetividad	sí	sí	La entrada es $\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$.
Simetría material cuadrada	sí	sí	Promedio exacto sobre D_4 .
$W(\mathbf{0}) = 0$, $\mathbf{S}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$	sí	sí	Corrección de la ecuación (4.2).
Consistencia energía-tensión	sí	sí	$\mathbf{S} = \partial W / \partial \mathbf{e}$.
Convexidad en $\mathbf{E}$	no	sí	Sólo la ICNN restringe sus pesos.
Policonvexidad o estabilidad global en $\mathbf{F}$	no	no	No se usa una construcción policonvexa.
Barrera cuando $\det \mathbf{F} \rightarrow 0^+$	no	no	No se introduce un término volumétrico singular.

La ICNN fue analizada como alternativa con una garantía adicional de convexidad en $\mathbf{E}$. Sin embargo, convexidad en esta parametrización no equivale a policonvexidad ni a convexidad de rango uno

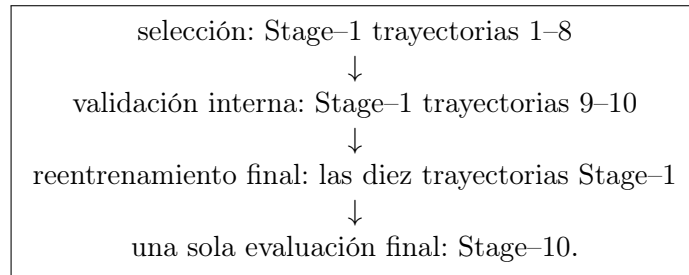
en $\mathbf{F}$. De hecho, la ICNN evaluada mostró curvatura de rango uno negativa de aproximadamente -2.924 GPa en una prueba de compresión extrema y energía finita cuando el volumen tiende a colapsar. Por ello no se atribuye a la ICNN una garantía de estabilidad global que no posea.

5. Datos, normalización y entrenamiento

5.1. Protocolo de datos

Los datos de entrenamiento proceden de diez trayectorias FOM denominadas Stage-1. Contienen 109 460 estados de deformación, energía y tensión conjugada obtenida a partir de la energía microscópica. La trayectoria Stage-10, compuesta por 1 151 estados, queda completamente fuera de la selección de modelo y del entrenamiento final.

La secuencia metodológica fue:



Así se evita elegir una arquitectura porque ajusta accidentalmente la trayectoria que se usa para la comparación final con HPROM-ANN.

5.2. Normalización

Se usa una escala escalar común de deformación y energía,

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{e}}{e_0}, \quad \widehat{W} = \frac{W}{W_0}, \quad \widehat{\mathbf{S}} = \frac{e_0}{W_0} \mathbf{S}.$$

La relación física recuperada tras la derivación es

$$\mathbf{S} = \frac{W_0}{e_0} \frac{\partial \widehat{W}}{\partial \mathbf{x}}.$$

En el entrenamiento final se usaron $e_0 = 2.0$ y $W_0 = 2.135640832 \times 10^9$ Pa. Al ser la escala de deformación común a los tres componentes, no altera las transformaciones de D_4 .

5.3. Función de pérdida

Para un lote de N muestras se definen las pérdidas normalizadas

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_W &= \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\widehat{W}_i - \widehat{W}_i^{\text{FOM}})^2}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\widehat{W}_i^{\text{FOM}})^2}, \\ \mathcal{L}_{\mathbf{S}, \text{global}} &= \frac{\frac{1}{3N} \sum_{i=1}^N \|\widehat{\mathbf{S}}_i - \widehat{\mathbf{S}}_i^{\text{FOM}}\|_2^2}{\frac{1}{3N} \sum_{i=1}^N \|\widehat{\mathbf{S}}_i^{\text{FOM}}\|_2^2}, \\ \mathcal{L}_{\mathbf{S}, \text{componentes}} &= \frac{1}{3} \sum_{\alpha \in \{xx, yy, xy\}} \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\widehat{S}_{\alpha, i} - \widehat{S}_{\alpha, i}^{\text{FOM}})^2}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\widehat{S}_{\alpha, i}^{\text{FOM}})^2}. \end{aligned}$$

La función optimizada es

$$\mathcal{L} = 0.65 \mathcal{L}_W + 1.00 (0.35 \mathcal{L}_{\mathcal{S},\text{global}} + 0.65 \mathcal{L}_{\mathcal{S},\text{componentes}}).$$

El término global controla la respuesta de tensión como vector. El término por componentes evita que S_{xy} , de menor escala en gran parte de las trayectorias, quede oculto por las tensiones normales.

El entrenamiento final usa AdamW, tasa de aprendizaje inicial 4×10^{-4} , *weight decay* 10^{-8} , lotes de 2048 muestras, recorte de gradiente de norma 50 y 300 épocas. La semilla del modelo seleccionado es 20260731.

6. Alternativas exploradas y selección

La exploración se comunica mediante tres familias conceptualmente distintas, no mediante una lista de hiperparámetros o semillas:

Familia	Construcción	Resultado de la exploración
ICNN- D_4	Energía con envolvente D_4 y pesos restringidos para convexidad en $\mathbf{E}$.	Añade convexidad en la entrada, pero presenta la peor fidelidad para este RVE.
MLP con invariantes D_4	La red recibe $[E_{xx} + E_{yy}, (E_{xx} - E_{yy})^2, \gamma_{xy}^2]$.	La simetría se impone directamente, pero los términos cuadrados reducen la sensibilidad de primer orden a la diferencia normal y a la cizalla cerca del origen.
PANN- D_4 final	MLP directa en $[E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}]$, promedio de grupo y corrección de referencia.	Mantiene las garantías físicas necesarias y obtiene la mejor precisión.

La Tabla 1 muestra los errores de selección en las trayectorias internas 9–10, sin usar Stage–10.

Cuadro 1: Selección de arquitectura con Stage–1: entrenamiento en trayectorias 1–8 y validación en 9–10.

Modelo	error de energía	error de tensión global
ICNN- D_4	1.619 %	5.116 %
MLP con invariantes D_4	0.476 %	2.583 %
PANN- D_4 final	0.049 %	0.296 %

7. Extensión policonvexa con barrera volumétrica

7.1. Motivación y cambio de variable constitutivo

La entrada $\mathbf{E}$ no impide formular una energía policonvexa. Lo que no es suficiente es imponer convexidad a una MLP genérica en $\mathbf{E}$. La policonvexidad es una propiedad de la energía escrita como función de $\mathbf{F}$:

$$\Psi(\mathbf{F}) = G(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, \det \mathbf{F}), \quad G \text{ convexa.}$$

No se puede recuperar un $\mathbf{F}$ único a partir de $\mathbf{E}$, ya que

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U}, \quad \mathbf{U} = \sqrt{\mathbf{I} + 2\mathbf{E}},$$

con $\mathbf{R}$ una rotación rígida arbitraria. Esto no es una pérdida de información para una energía objetiva: se puede evaluar desde $\mathbf{C} = \mathbf{I} + 2\mathbf{E}$. Sin embargo, la prueba de estabilidad debe hacerse respecto a $\mathbf{F}$ y sus menores, no respecto al Hessiano de una MLP en $\mathbf{E}$ [5, 6].

Se construyó por ello una única extensión PCONV–PANN– D_4 , separada del PANN– D_4 libre seleccionado. Su propósito no es reemplazar retrospectivamente al surrogate preciso, sino comprobar de forma reproducible el coste de exigir policonvexidad y crecimiento global para este RVE.

7.2. Medidas objetivas con simetría D_4

Sea $\mathcal{A}$ un conjunto cerrado bajo las simetrías del cuadrado. En la implementación contiene las direcciones axiales, las diagonales y las órbitas completas de las direcciones de 22.5° y 15° . Para cada $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ se definen

$$q_{\mathbf{a}}^F = \|\mathbf{F}\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a}, \quad q_{\mathbf{a}}^H = \|\text{cof } \mathbf{F}\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a}^T \text{cof}(\mathbf{C}) \mathbf{a}, \quad J = \sqrt{\det \mathbf{C}}.$$

Por tanto, todas las cantidades se evalúan directamente desde la entrada $\mathbf{E}$. Los superíndices F y H identifican el menor utilizado; no son dos salidas de tensión distintas.

El vector de características es

$$\mathbf{q}(\mathbf{E}) = [\{q_{\mathbf{a}}^F\}_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}}, \{q_{\mathbf{a}}^H\}_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}}, J, J^2]^T.$$

Una ICNN $h_\theta(\mathbf{q})$ usa Softplus y pesos estrictamente positivos:

$$\mathbf{z}_1 = \text{Softplus}(\mathbf{A}_1 \mathbf{q} + \mathbf{b}_1), \quad \mathbf{z}_\ell = \text{Softplus}(\mathbf{A}_\ell \mathbf{q} + \mathbf{B}_\ell \mathbf{z}_{\ell-1} + \mathbf{b}_\ell), \quad h_\theta = \mathbf{u}^T \mathbf{q} + \mathbf{v}^T \mathbf{z}_L + b,$$

con $\mathbf{A}_\ell, \mathbf{B}_\ell, \mathbf{u}, \mathbf{v} > 0$. En consecuencia, h_θ es convexa y no decreciente en cada componente de $\mathbf{q}$. La red usada tiene capas (64, 64, 32). La simetría material se impone con la misma media de grupo que en la ecuación (4.1):

$$H_{\theta, D_4}(\mathbf{e}) = \frac{1}{4} \sum_{g \in \{1, R_{90}, M_x, M_d\}} h_\theta(\mathbf{q}(g\mathbf{e})).$$

7.3. Referencia, policonvexidad y crecimiento

La corrección afín en $\mathbf{E}$ de la ecuación (4.2) no se puede reutilizar: en general destruiría la representación convexa en los menores. En su lugar se define

$$W_{\text{pc}}(\mathbf{E}) = H_{\theta, D_4}(\mathbf{E}) - H_{\theta, D_4}(\mathbf{0}) - r \log J + \frac{\beta}{2}(J - 1)^2, \quad \beta > 0.$$

El coeficiente se calcula, no se ajusta por separado,

$$r = \frac{1}{2} [S_{xx}^H(\mathbf{0}) + S_{yy}^H(\mathbf{0})] \geq 0, \quad \mathbf{S}^H = \frac{\partial H_{\theta, D_4}}{\partial \mathbf{e}}.$$

La simetría D_4 implica $\mathbf{S}^H(\mathbf{0}) = [r, r, 0]^T$, mientras que

$$\left. \frac{\partial \log J}{\partial \mathbf{e}} \right|_{\mathbf{0}} = [1, 1, 0]^T.$$

Así, la arquitectura satisface exactamente

$$W_{\text{pc}}(\mathbf{0}) = 0, \quad \frac{\partial W_{\text{pc}}}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

La garantía central se ve escribiendo la misma energía como

$$W_{\text{pc}}(\mathbf{F}) = G_\theta(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, J).$$

Cada $q_{\mathbf{a}}^F$ es convexa en $\mathbf{F}$, cada $q_{\mathbf{a}}^H$ es convexa en $\text{cof } \mathbf{F}$, y J y J^2 son funciones convexas de la variable independiente $J > 0$. Como h_θ es convexa y no decreciente componente a componente, la regla de composición hace que G_θ sea convexa en $(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, J)$. El promedio finito de la ecuación (7.2), el término $-r \log J$ y el término cuadrático preservan esa convexidad. Por tanto,

$$W_{\text{pc}} \text{ es policonvexa en el sentido de la ecuación (7.1).}$$

Además,

$$\lim_{J \rightarrow 0^+} W_{\text{pc}} = +\infty \quad \text{por } -r \log J, \quad \lim_{J \rightarrow \infty} W_{\text{pc}} = +\infty \quad \text{por } \frac{\beta}{2}(J-1)^2.$$

En el checkpoint entrenado, $r = 0.43855$ y $\beta = 7.82 \times 10^{-7}$ en unidades de energía normalizadas; ambos son estrictamente positivos. La segunda condición de la ecuación (7.3) es una garantía matemática aunque el coeficiente aprendido sea pequeño.

Policonvexidad no significa Hessiano positivo en $\mathbf{E}$. La cantidad $\partial \mathbf{S} / \partial \mathbf{e}$ es el Hessiano en la parametrización de Green–Lagrange. Pedir que sea semidefinido positivo es una condición distinta y, en general, más fuerte. La policonvexidad se define en $\mathbf{F}$ mediante sus menores; implica convexidad de rango uno, pero no exige convexidad en $\mathbf{E}$. Por ello la afirmación “policonvexidad $\Leftrightarrow \partial \mathbf{S} / \partial \mathbf{e}$ SPD” no debe usarse.

7.4. Auditorías de las garantías

Las identidades de referencia dieron $W_{\text{pc}}(\mathbf{0}) = 0$ y norma de tensión cero hasta precisión de doble precisión. En tres estados de prueba y sus cuatro imágenes de D_4 , los errores absolutos máximos de energía y covarianza de tensión fueron 2.37×10^{-7} Pa. En 4000 estados aleatorios físicamente admisibles la energía mínima fue positiva; la no negatividad también se sigue analíticamente de la desigualdad tangente de la ICNN y de la desigualdad aritmético–geométrica aplicada a $\mathbf{F}$ y $\text{cof } \mathbf{F}$.

Como prueba activa adicional, se evaluaron 128 caminos aleatorios $\mathbf{F} + t \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ con $J > 0$. La menor segunda derivada fue 0.473 GPa, positiva. Esto es coherente con convexidad de rango uno. En cambio, al muestrear el Hessiano $\partial \mathbf{S} / \partial \mathbf{e}$, su menor autovalor fue negativo (−1.75 GPa en la convención de componentes usada), justamente la distinción anunciada arriba: el modelo es policonvexo, no una ICNN convexa en $\mathbf{E}$.

La Figura 1 muestra numéricamente las dos ramas de la condición de crecimiento. No es una extrapolación estadística: sigue de la forma analítica de la energía.

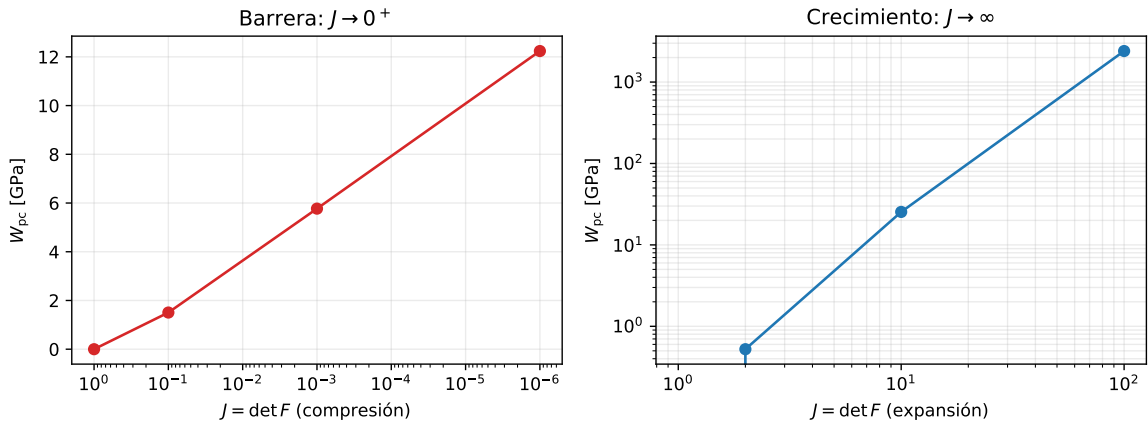


Figura 1: Auditoría volumétrica de PCONV–PANN– D_4 a lo largo de $\mathbf{F} = \text{diag}(J, 1)$. La energía diverge al colapsar el volumen y crece sin cota al expandirse.

8. ICKAN: control directo y extensión policonvexa de menores

Los ensayos ICKAN históricos no se mezclan con los resultados anteriores: el mejor archivo heredado entrenaba y evaluaba sólo la trayectoria 3, con otra medida de tensión. Ese experimento de reproducción dio 6.27 % de error global de tensión para ICKAN frente a 1.64 % para ICNN, pero no responde a la pregunta actual de generalización Stage-1/Stage-10. Por ello se hicieron dos reentrenamientos desde cero con los 109 460 estados Stage-1 y la misma pérdida de energía y tensión de la ecuación (5.3).

8.1. ICKAN directa: control de la representación spline

La primera red conserva la entrada normalizada $\mathbf{e} = [E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}]^T$. Una ICKAN escalar 3, 8, 1, con splines cúbicos y malla fija de 15 intervalos, se promedia sobre D_4 :

$$H_{\theta, D_4}^{\text{dir}}(\mathbf{e}) = \frac{1}{4} \sum_{g \in D_4} K_{\theta}(g\mathbf{e}), \quad W_{\text{dir}} = H_{\theta, D_4}^{\text{dir}}(\mathbf{e}) - H_{\theta, D_4}^{\text{dir}}(\mathbf{0}) - \left. \frac{\partial H_{\theta, D_4}^{\text{dir}}}{\partial \mathbf{e}} \right|_{\mathbf{0}} \cdot \mathbf{e}.$$

La última corrección garantiza referencia sin tensión y conserva convexidad en $\mathbf{E}$, pues sólo resta una función afín. No prueba policonvexidad: las variables de entrada siguen siendo componentes de $\mathbf{E}$, no los menores de $\mathbf{F}$. Su función es por tanto un control honesto: separa el efecto de usar splines KAN del efecto de cambiar la estructura constitutiva.

8.2. PConv-ICKAN- D_4 : qué se restringe

La segunda red usa las cuatro direcciones axiales y diagonales $\mathcal{A}_4$. Construye las ocho medidas de la ecuación (7.2), junto con J y J^2 , y sólo aplica una normalización afín positiva, por ejemplo $\hat{q} = (q - 1)/s$ con $s > 0$. Esa normalización no altera convexidad ni monotonía en la variable física q .

Cada arista spline de ICKAN se escribe

$$\phi(x) = \sum_i N_{i,3}(x) c_i^*, \quad c_i^* = c_1 + \sum_{j \leq i} \sum_{k \leq j} \text{ReLU}(\rho_k).$$

Así, los incrementos primero y segundo de los coeficientes son no negativos; para un B-spline cúbico esto da $\phi'(x) \geq 0$ y $\phi''(x) \geq 0$. En la implementación se usa además `base_fun=zero`, escalas spline positivas y sin rama simbólica. Las sumas y composiciones de estas aristas siguen siendo convexas y no decrecientes en cada entrada. No es una afirmación empírica sobre el Hessiano: es la restricción estructural de la ICKAN [7].

Por ello, si K_{θ} denota dicha ICKAN, la energía usada es

$$H_{\theta, D_4}^{\text{IK}}(\mathbf{E}) = \frac{1}{4} \sum_{g \in D_4} K_{\theta} \left(\{\hat{q}_{\mathbf{a}}^F(g\mathbf{E}), \hat{q}_{\mathbf{a}}^H(g\mathbf{E})\}_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}_4}, \hat{J}(g\mathbf{E}), \hat{J}^2(g\mathbf{E}) \right),$$

$$W_{\text{IK}}(\mathbf{E}) = H_{\theta, D_4}^{\text{IK}}(\mathbf{E}) - H_{\theta, D_4}^{\text{IK}}(\mathbf{0}) - r \log J + \frac{\beta}{2} (J - 1)^2, \quad \beta > 0.$$

con r calculado mediante la ecuación (7.3). Por el mismo argumento de composición de la sección anterior, $W_{\text{IK}} = G(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, J)$ con G convexa. Por tanto PConv-ICKAN- D_4 es objetiva, D_4 -simétrica, energía-tensión consistente, policonvexa y tiene barrera volumétrica. No se emplea la corrección afín de la ecuación (8.1) en esta variante, pues destruiría esta prueba.

El checkpoint final tiene $r = 0.24145$ y $\beta = 0.005219$, ambos en unidades normalizadas y positivos. La energía evaluada en $\mathbf{F} = \text{diag}(J, 1)$ crece de 1.006 GPa en $J = 0.1$ a 3.377 GPa en $J = 10^{-3}$, y alcanza 2491.9 GPa en $J = 100$. En 32 caminos aleatorios de rango uno, la menor segunda derivada fue 0.437 GPa. Los residuos numéricos de referencia 31.8 Pa y de energía D_4 254.6 Pa son redondeo de aritmética `float32` frente a una escala de GPa.

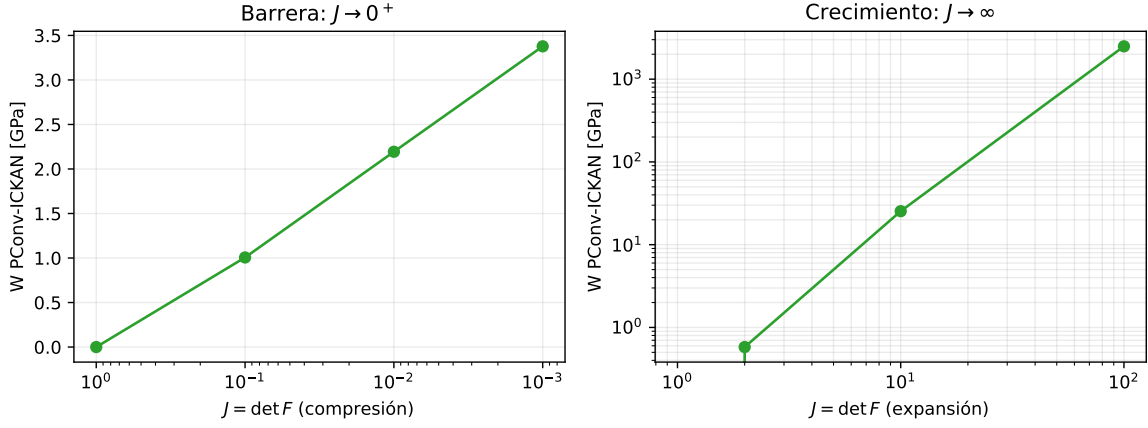


Figura 2: Auditoría volumétrica de PCONV-ICKAN- D_4 a lo largo de $\mathbf{F} = \text{diag}(J, 1)$. La barrera y el crecimiento proceden de la forma analítica de la ecuación (8.2).

9. Evaluación final en Stage-10

Después de la selección, la PANN- D_4 se reentrenó con las diez trayectorias Stage-1 y se evaluó una única vez en Stage-10. La Tabla 2 compara los errores con la energía y tensión conjugada directas del FOM.

Cuadro 2: Errores relativos L^2 en la trayectoria Stage-10 frente al FOM directo. Cada PANN corresponde a una sola semilla.

Modelo	W	S global	S_{xx}	S_{yy}	S_{xy}
HPROM-ANN	0.000165 %	0.118 %	0.109 %	0.117 %	13.338 %
PANN- D_4	0.0522 %	0.1689 %	0.1650 %	0.1729 %	0.7852 %
ICNN- D_4	1.589 %	3.632 %	4.103 %	3.075 %	38.961 %
PCONV-PANN- D_4	10.751 %	11.225 %	10.275 %	12.117 %	36.838 %
ICKAN- D_4 directa	23.008 %	23.381 %	22.180 %	24.543 %	70.950 %
PCONV-ICKAN- D_4	2.106 %	2.635 %	2.203 %	3.012 %	9.544 %

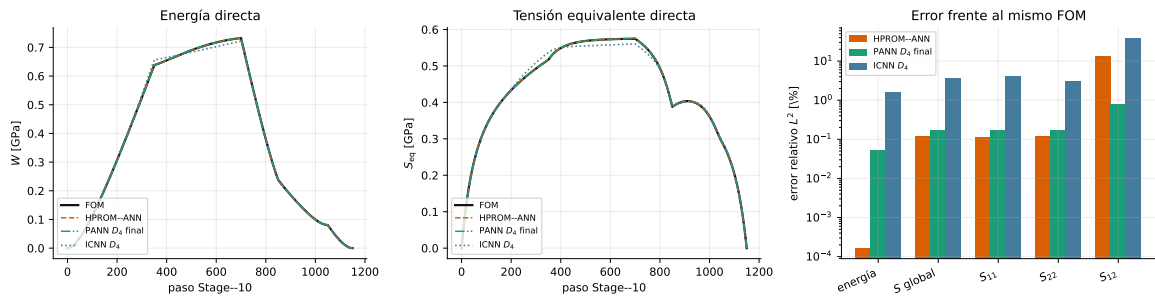


Figura 3: Historias Stage-10 comparadas con la energía y tensión conjugada directas del FOM. La PANN- D_4 corresponde al modelo seleccionado con una sola semilla.

La HPROM-ANN conserva una ventaja clara en energía y en la norma global de tensión. La PANN- D_4 es, sin embargo, muy superior a la ICNN- D_4 y aproxima la componente de cizalla S_{xy} con un error de 0.7852 %, frente a 13.338 % de la HPROM-ANN en esta comparación concreta.

La comparación anterior requiere una precaución de medida. Los ficheros históricos de HPROM-ANN y D-HPROM-ANN guardan una tensión promediada que no coincide necesariamente con $\partial W^M / \partial \mathbf{E}$ a deformación finita. Para la Tabla 2, la respuesta de HPROM-ANN se reconstruyó en la misma medida energía-tensión conjugada que usa la PANN- D_4 . No se deben mezclar sin indicarlo

los errores obtenidos frente a la tensión histórica con los errores frente a la tensión energética directa. La PCONV-PANN- D_4 se evalúa contra exactamente los mismos estados directos del FOM. Sus errores Stage-10, 10.751 % en energía y 11.225 % en tensión global, son muy superiores a los de la PANN- D_4 libre. La policonvexidad y la barrera no son gratis para esta clase de funciones y este conjunto de datos. La Figura 4 permite localizar esa diferencia: la respuesta sigue la forma macroscópica de la trayectoria, pero subestima de manera sistemática una parte de la energía y las tensiones normales. En particular, este modelo debe comunicarse como un *baseline* constitutivo garantizado, no como el reemplazo preciso de HPROM-ANN.

La ICKAN- D_4 directa confirma que cambiar una MLP por una red spline no basta: su 23.008 % de error energético y 23.381 % de error de tensión son los peores de la tabla. En cambio, el cambio constitutivo a menores direccionales y la corrección volumétrica permiten a PCONV-ICKAN- D_4 bajar a 2.106 % en energía y 2.635 % en tensión. Es una mejora sustancial respecto a PCONV-PANN- D_4 y también reduce la tensión global frente a ICNN- D_4 ; sin embargo, su cizalla S_{xy} permanece en 9.544 % y no compite con la PANN libre. La conclusión no es “KAN mejor que MLP” en abstracto: para este RVE, la ganancia viene de combinar la KAN monótona-convexa con los menores adecuados y la barrera, pero la clase garantizada sigue siendo más restrictiva que la aproximación libre.

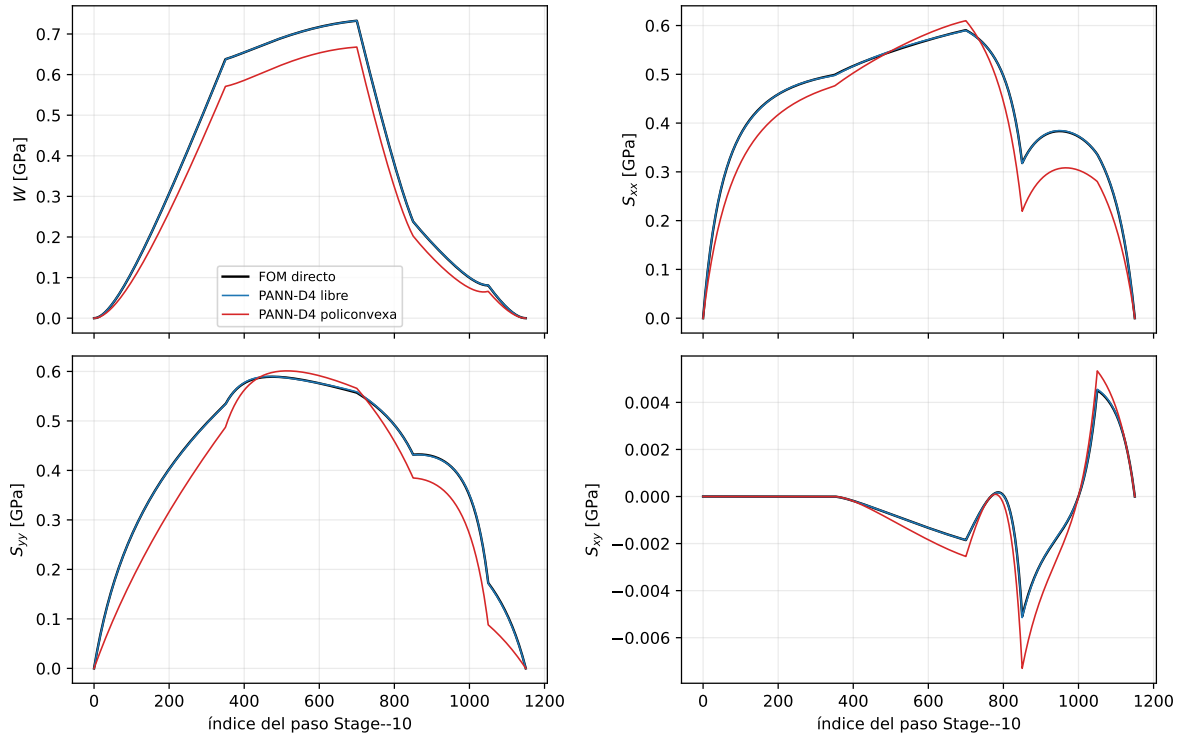


Figura 4: Stage-10: comparación directa del FOM, la PANN- D_4 libre y la PCONV-PANN- D_4 . La restricción policonvexa conserva estructura física global, pero en la clase explorada reduce la fidelidad dentro del dominio de interés.

9.1. Reentrenamiento de verificación de la implementación compacta

Como comprobación independiente, se reentrenó desde cero la PANN- D_4 con el código compacto que promedia sólo las cuatro acciones distintas de D_4 . Este promedio es matemáticamente idéntico al promedio sobre las ocho matrices del grupo, donde cada acción tensorial aparece dos veces. Se mantuvieron la arquitectura, la pérdida de la ecuación (5.3), los 109 460 estados Stage-1, la semilla 20260731, 300 épocas y el tamaño de lote 2048. El mejor estado Stage-1 se obtuvo en la época 290, con errores de entrenamiento de 0.0317 % en energía y 0.2033 % en tensión global.

La concordancia confirma que la implementación de cuatro acciones reproduce la respuesta del modelo

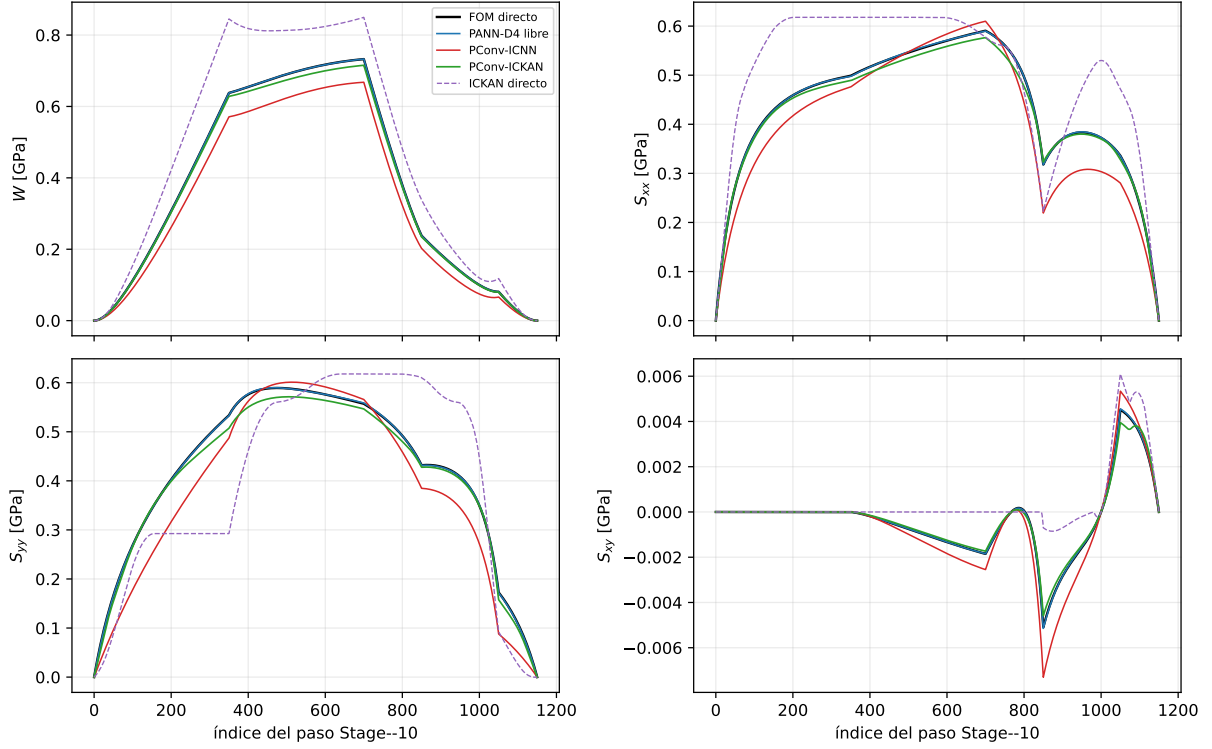


Figura 5: Stage-10 en la misma medida energética: PANN- D_4 libre, PCONV-PANN- D_4 , PCONV-ICKAN- D_4 e ICKAN- D_4 directa. La ICKAN directa se muestra para documentar el control negativo; la PCONV-ICKAN- D_4 reproduce mejor las ramas normales que la PConv-ICNN, pero conserva error de cizalla apreciable.

Cuadro 3: Comprobación de reproducibilidad en Stage-10. La réplica no se usa para seleccionar el modelo: Stage-10 permanece como test final.

Entrenamiento	W	S global	S_{xx}	S_{yy}	S_{xy}
Checkpoint distribuido	0.0522 %	0.1689 %	0.1650 %	0.1729 %	0.7852 %
Réplica compacta desde cero	0.0576 %	0.1747 %	0.1764 %	0.1730 %	0.8153 %

seleccionado. La pequeña variación se atribuye a la ruta numérica del entrenamiento en GPU, no a un cambio de formulación. No se reemplaza el checkpoint distribuido usando el test Stage-10, ya que hacerlo convertiría el test en un criterio de selección.

10. Conclusiones y límites

El trabajo ha establecido una PANN de energía para el RVE considerado con una formulación que es coherente con su cinemática y con su simetría efectiva. La PANN- D_4 libre seleccionada:

- recibe $[E_{xx}, E_{yy}, \gamma_{xy}]$, por lo que es objetiva;
- impone exactamente la simetría material cuadrada D_4 , que fue verificada en el FOM y distinguida de isotropía completa;
- impone exactamente energía y tensión nulas en referencia;
- predice tensión como derivada de una única energía;
- se seleccionó sin usar Stage-10 y alcanzó buena precisión en ese ensayo final no visto.

Para explorar las garantías que esa arquitectura no posee, se construyó la PCONV-PANN- D_4 . Esta segunda arquitectura sí es objetiva, D_4 -simétrica, normalizada, energía-tensión consistente, policonvexa en $\mathbf{F}$, de rango uno convexa y coerciva ante $J \rightarrow 0^+$ y $J \rightarrow \infty$. Sin embargo, no garantiza convexidad en $\mathbf{E}$, ni reproduce Stage-10 con una precisión competitiva frente a PANN- D_4 o HPROM-ANN. La conclusión racional actual es por tanto doble: PANN- D_4 es el surrogate preciso para la comparación con HPROM-ANN dentro del dominio de datos; PCONV-PANN- D_4 es una demostración funcional de que las garantías globales son posibles para la simetría D_4 , pero necesita una clase policonvexa más expresiva antes de ser candidato a reemplazo de alta fidelidad.

La exploración ICKAN aclara dónde está esa expresividad. La ICKAN- D_4 directa es un control negativo y queda descartada como surrogate predictivo. La PCONV-ICKAN- D_4 conserva las mismas garantías globales de PCONV-PANN- D_4 pero mejora el test a 2.106 % de energía y 2.635 % de tensión global. Es, por tanto, el mejor baseline policonvexo actual de este directorio y una contribución metodológica defendible: prueba que una KAN adecuadamente restringida puede combinar simetría D_4 , integrabilidad, policonvexidad y una precisión moderada. No debe presentarse como sustituto de HPROM-ANN o de la PANN libre, pues su cizalla y sus errores globales siguen un orden de magnitud por encima.

Trazabilidad computacional

El directorio PANN_D4 contiene el checkpoint seleccionado, los datos compactos Stage-1/Stage-10, la arquitectura `pann_d4_model.py`. El entrenamiento final se ejecuta con `train_pann_d4.py` y la evaluación con `evaluate_pann_d4.py`. La evaluación del checkpoint distribuido reproduce 0.0522 % de error en energía, 0.1689 % en tensión global y 0.7852 % en cizalla en Stage-10.

La extensión garantizada se reproduce con:

- `polyconvex_d4_model.py`: arquitectura y certificado;
- `train_polyconvex_d4.py`: ajuste con Stage-1;
- `evaluate_polyconvex_d4.py`: Stage-10 y auditorías;
- `make_polyconvex_d4_figures.py`: figuras del informe.

El checkpoint correspondiente es `PANN_D4_polyconvex_best.pt`. Estos scripts entrenan sólo con Stage-1; el evaluador es el único que abre Stage-10 para este candidato.

Los ensayos ICKAN se reproducen con:

- `ickan_d4_model.py`: ICKAN directa y PCONV-ICKAN- D_4 ;
- `train_ickan_d4.py`: entrenamiento Stage-1 desde cero;
- `evaluate_ickan_d4.py`: evaluación Stage-10 y auditorías;
- `make_ickan_d4_figures.py`: figuras comparativas.

Los checkpoints `ICKAN_D4_direct_best.pt` y `ICKAN_D4_minor_features_best.pt` se seleccionan con métricas Stage-1; sus evaluaciones Stage-10 se guardan por separado.

Referencias

- [1] J. Águila Martínez. *Exploring the Use of Machine Learning Techniques in Solid Mechanics Applications: A Study of Physics Enforcement Strategies Using Synthetic Data*. Trabajo de Fin de Grado, UPC, 2026. Véanse especialmente los apartados 3.5 y 4.5.

- [2] B. Amos, L. Xu y J. Z. Kolter. Input convex neural networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, 2017.
- [3] M. E. Gurtin, E. Fried y L. Anand. *The Mechanics and Thermodynamics of Continua*. Cambridge University Press, 2010. Véase el Capítulo 50, Material Symmetry.
- [4] J. F. Nye. *Physical Properties of Crystals: Their Representation by Tensors and Matrices*. Clarendon Press, Oxford, 1985.
- [5] J. M. Ball. Convexity conditions and existence theorems in nonlinear elasticity. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 63(4):337–403, 1977.
- [6] K. Linka and E. Kuhl. A new family of Constitutive Artificial Neural Networks towards automated model discovery. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 403:115731, 2023.
- [7] P. Thakolkaran, Y. Guo, S. Saini, M. Peirlinck, B. Alheit and S. Kumar. Can KAN CANs? Input-convex Kolmogorov–Arnold networks as hyperelastic constitutive artificial neural networks. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2025. doi:10.1016/j.cma.2025.118089.